소셜 네트워크 분석

매듭과 유유상종(실습)

김현우, PhD[1]

[1] 충북대학교 사회학과 부교수

진행 순서

1. 매듭의 형성
2. 사회교환이론
3. 자원의존이론
4. 거래비용경제학

매듭의 형성

매듭의 형성

소셜 네트워크 분석에서 매듭은 그 출발점이다.

- 사회조사에서 기본 단위는 보통 개인(node)이다. 그러나 소셜 네트워크 분석에서 더 중요한 기본 단위는 **매듭(tie)**이다(Why?).
- 모든 관계는 두 개인으로 구성된 **양자(dyad)**에서 출발한다.
- 그러므로 수많은 양자들의 집합이 곧 네트워크이다.
- 어떤 양자 관계를 상상해 볼 수 있을까? 친구 관계, 연인 관계, 혼인 관계, 협력 관계, 거래 관계 등.

매듭의 형성

- 양자 관계가 형성될 때, 가능한 관계의 형태는 $i \to j$ 그리고 $j \to i$이다.
- 이때 양자 관계는 **방향을 가진다(directed)**. 가령 "너는 나의 친구야"라고 지목하거나 또는 이메일 발신 같은 것이 그렇다.
- 만약 3번 노드가 2번 노드에게 이메일을 보냈다면, 우리는 이렇게 표현할 수 있다.

$$e_{32} = 1$$

- 그러나 (방향이 있는 이상) 이는 $e_{23} = 1$와는 개념상 다르다(Why?).

매듭의 형성

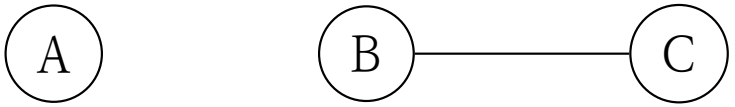
매듭이 형성될 때 거기에는 나름의 이유가 있다.

- 사람들은 무작위로 관계를 맺지 않는다.
- 기회(opportunity), 유사성(similarity), 혹은 기대이익(expected benefit) 같은 것들의 사람들의 선택에 영향을 미친다.
- 우리는 (1) 같은 학교/직장에 있어 만날 기회가 높은 이, (2) 비슷한 나이/성별/취미를 가진 이, (3) 우리에게 더 큰 이익을 가져올 것 같은 이들과 관계를 맺을 확률이 높다.

매듭의 형성

관계는 종종 상호적이다.

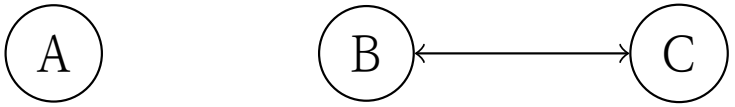
- i가 j를 선택하는 것과 j가 i를 선택하는 것 사이를 사실상 구분할 수 없다면, 이때 매듭에는 **방향이 없다(undirected)**.
- 만약 3번 노드가 2번 노드와 악수를 나눈 적이 있다면, 우리는 이렇게 표현할 수 있다.
- 그림으로 표현한다면 엣지(edge)를 화살표로 나타내지 않는다.



- 그 인접행렬은 반드시 **대칭행렬(symmetric matrix)**이다(Why?).

매듭의 형성

- 한편 i가 j를 선택하자 j가 i를 선택하였다면, 여기에는 여전히 매듭에 방향이 있는 것이다.
- 그림으로 표현한다면 이때는 엣지에 양쪽 화살표가 필요하다(Why?).



- 양쪽으로 방향이 있는 것과 방향없음을 혼동하지 말자.

매듭의 형성

상호적으로 형성된 매듭은 더 안정적이다.

- 일방적인 도움보다 **상호적인(mutual)** 도움이 더 지속될 것이다.
- 상호관계는 공정함(fairness)의 감각에 기여한다. 그리고 이 덕택에 **신뢰 형성(trust building)**에도 기여한다.
- 만일 친구 3이 당신(2)을 도왔다면, 당신(2)도 친구 3에게 이 빚(debt)을 언젠가 갚아야 한다고 느낀다.
- "You scratch my back, and I'll scratch yours."
- 어떤 매듭이 서로 돕는 특성을 갖고 있을 때, 이 속성을 **호혜성(reciprocity)**이라고 부른다.

매듭의 형성

UCINET을 사용하여 호혜성 비율을 계산해보자.

- UCINET을 무료로 다운로드 받자.
- 기본 설치된 예제 자료에서 KNOKBUR..##H를 불러와 인접행렬(adjacency matrix)을 살펴보자.
- 아랫쪽 탭을 잘보면 [KNOKI]와 [KNOKM]으로 구분되어 있는데, 전자는 정보교환(information exchange), 후자는 금전교환(money exchanges) 정보를 갖고 있다.
- UCINET의 기본 시각화 도구인 Draw에서 소셜 네트워크를 시각화해보자.
- UCINET에서 호혜성 비율을 계산해보자. 이 수치는 어떻게 계산되며 어떻게 해석될까?

사회교환이론

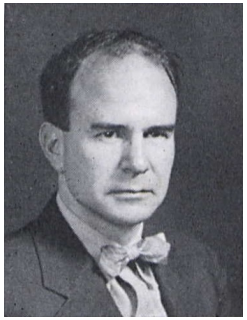
사회교환이론

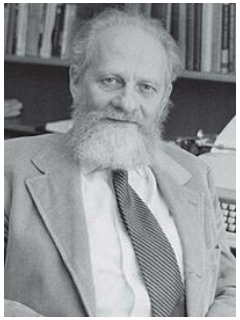
사회 관계는 교환 관계로 볼 수 있다.

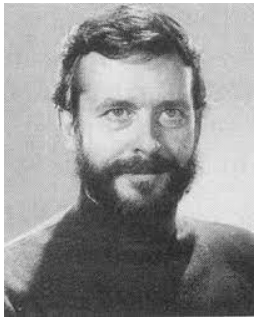
- 양자에게 공정한 것으로 받아들여지지 않는 매듭은 지속되기 어렵다.
- 사람들은 관계 속에서 **보상(reward)** 또는 **비용(cost)**을 경험한다. 합리적인 사람이라면 매듭을 형성할 때 이것들을 고려할 것이다.
- 처음에는 A가 B를 도왔기 때문에, B도 A를 돕는다. 이때 보상과 비용의 순환은 좁고 직접적이다.
- 그러한 매듭이 쌓여 **사회 교환(social exchange)**이 되면, 교환은 네트워크 수준에서 이루어진다.
- B는 여러 사람의 도움을 받았기 때문에 A를 그냥 돕는다. 이때 보상과 비용의 순환은 넓고 간접적이다.
- 어떻게 GitHub에서 **오픈소스(open sources)**가 공유될까? 어떻게 위키피디아에 그토록 많은 자료가 쌓였을까?

사회교환이론

- **사회교환이론(social exchange theory)**는 사회적 관계가 유지되기 (보상과 비용을 수반하는) 교환 관계가 필요함에 주목한다.
- 이때 각자가 가진 자원이 평등하지 않으므로, 교환에 참여할 때 내놓을 수 있는 자원이 다를 수 있다.
- 가령 A가 B에게 필요한 정보를 제공했다면, B는 A에게 (존경과 같은) 사회적 **지위(status)**를 부여해야 한다.


George Homans


Peter Blau


Richard Emerson

Karen Cook

사회교환이론

- Emerson에 따르면, 불평등한 자원 분배로 말미암아 교환 관계에는 **의존(dependence)**이 생기고, 이것이 **권력(power)**의 원천이 된다.
- A의 B에 대한 권력은 B가 A에게 얼마나 의존하는가에 달려있다(Why?).
- 만일 B가 A의 자원을 필요로 하지만, A는 B에게 크게 의존하지 않는다면, A의 B에 대한 권력은 대단히 크다.
- 이때 의존과 권력은 양자 관계에서 규정되며, 그 밖에서는 달라질 수 있다(따라서 계급론과 구분된다).

자원의존이론

자원의존이론

이 논리는 조직 간 관계에도 적용된다.

- 모든 조직은 자족할 수 없고 외부 자원에 의존한다(e.g., 기업과 공급업체, 중앙정부와 지방정부 등).
- **자원의존이론(resource dependence theory)**은 조직 간 자원 의존이 만들어내는 권력 관계, 이를 회피 또는 조정하려는 노력을 다룬다.

Jeffrey Pffeffer

Gerald Salancik

자원의존이론

조직은 자원의존으로 인한 취약성을 극복하기 위해 노력한다.

- **제약 흡수(constraint absorption)**: 조직은 외부 자원에 대한 의존이 커지며 발생하는 불확실성(uncertainty)을 줄이기 위해 다양한 전략을 사용한다.
- 이는 환경이 조직에 가하는 제약을 그대로 수용하기보다, 그 제약을 조직 내부로 흡수하거나 통제 가능한 형태로 전환하려는 시도를 뜻한다.
- 대표적인 방법으로는 **수직 통합(vertical integration)**, **합병(merger and acquisition)**, **전략적 제휴(strategic alliance)**, **장기 계약(long-term contracts)** 등이 있다.

자원의존이론

자원의존은 두 가지 형태를 갖고 있다.

- **권력 불균형(power imbalance)**: 조직 A가 조직 B에 의해 통제되는 중요한 자원에 크게 의존하고, 동시에 대체 공급자가 거의 없다면 조직 A는 조직 B에 비해 협상력이 약해진다.
- **상호의존(mutual dependence)**: 두 조직이 서로가 보유한 자원에 의존하는 경우, 각 조직은 상대방과의 관계를 유지하는 것이 이익이 된다. 상호의존이 높을수록 양자 관계는 보다 안정적으로 유지되어 반복 거래나 장기 계약이 형성되기 쉽다(호혜성).
- 자원의존이 있더라도 꼭 권력 불균형이 발생하는 것은 아니다(Why?).
- 상호의존이 높으면 제약 흡수 운영이 나타나기 쉽지만, 권력 불균형이 높으면 오히려 제약 흡수 운영이 잘 나타나지 않는다(Why?).

거래비용경제학

거래비용경제학

거래는 항상 비용을 수반한다.

- 마치 중등 물리학에서 마찰이 없는(frictionless) 세계의 역학을 먼저 다루듯, 경제학에서는 보통 시장에서 거래비용이 0인 세계를 먼저 다룬다.
- 그러나 현실에서 정보를 얻고, 협상하고 계약하며 서로 감시해야 하는데, 이것들은 결코 공짜가 아니다. 거래 과정의 다양한 순간에서 발생하는 비용을 **거래비용(transaction cost)**이라고 부를 수 있다.
- **거래비용경제학(transaction cost economics)**은 시장 거래에서 비용이 발생하기 때문에 이를 줄이기 위해 기업과 시장이 어떻게 행동하고 제도를 만들어 나가는지 구한다.

Oliver E. Williamson

거래비용경제학

모든 거래가 저비용으로 이루어질 수 있는 것은 아니다.

- 특히 높은 거래비용이 발생하는 경우는 어떤 상황일까? **자산 전속성(asset specificity)**을 갖는 거래가 그렇다!
- 가령 자동차 제조사와 부품 공급업체 관계를 생각해보자. 특정 자동차 모델에 맞춘 변속기나 전자 제어 장치를 생산하려면 부품 공급업체는 해당 제조사의 설계에 맞게 생산라인을 구축해야 한다.
- 이 설비는 다른 자동차 회사 제품을 만드는 데 바로 사용할 수 없는 경우가 많으므로, 이를 위한 설비 투자는 전형적인 전속적 자산이 되고 만다. 만약 자동차 회사가 거래를 중단하면 부품 공급업체가 투자한 설비 가치는 크게 떨어진다.
- 따라서 양측은 단기 거래보다 장기 공급 계약이나 지속적 협력 관계를 형성하는 경우가 많다(Why?).
- 다시 말해, 거래비용이 높은 거래라면, 특히 자산 전속성이 높은 투자가 필요하다면, 장기 관계가 형성될 가능성이 높다.